

MANUAL MAESTRO DETALLADO DE CARNILAB

MOBILE

Este es el manual exhaustivo y definitivo de la plataforma CarniLab Mobile. Contiene absolutamente **todas las funciones, accesos, configuraciones y módulos** explicados paso a paso para que no quede ninguna duda de cómo operar la aplicación en su totalidad.

1. ACCESO, AUTENTICACIÓN Y ROLES

CarniLab utiliza un sistema seguro de autenticación vinculado a niveles de suscripción.

1.1 Registro de Nueva Cuenta

1. Abre la aplicación o ve a la URL de inicio.
2. Haz clic en "**Crear Cuenta**".
3. Rellena el formulario: **Email**, **Contraseña** (mínimo 6 caracteres), **Nombre de Usuario** y **Código de Licencia** (proporcionado en la compra).
4. Haz clic en "**Registrarse**".
5. Recibirás un correo de validación. Haz clic en el enlace para activar tu cuenta.

1.2 Inicio de Sesión y Recuperación

1. Ingresa tu correo y contraseña en la pantalla principal y presiona "**Iniciar Sesión**".
2. **Si olvidaste tu contraseña:** Haz clic en "*¿Olvidaste tu contraseña?*", ingresa tu correo y presiona "*Enviar enlace de recuperación*". Recibirás un correo para crear una clave nueva.

1.3 Niveles de Suscripción (Planes)

Cada usuario tiene un nivel de acceso que determina qué herramientas puede utilizar:

- **Plan Basic (Gratis):** Hasta 50 plantas. Incluye diario de cultivo, gestor básico de cruzas, alertas, y vivero público de lectura.
 - **Plan Pro:** Plantas ilimitadas. Añade el Monitor de Clima, la Calculadora Genética, un Vivero Público personalizable y edición avanzada.
 - **Plan Elite:** Desbloquea todo. Inteligencia Artificial (CarniBot), Tienda Online para ventas (Carrito de compras), Sistema de Mensajería con clientes, Árbol Genealógico interactivo y Escáner QR.
-

2. DASHBOARD Y CONFIGURACIÓN DE PERFIL

2.1 El Dashboard (Panel Principal)

El Dashboard es el centro neurálgico. Presenta:

- **Panel Superior:** Fecha actual, indicador de estado de conexión (Online/Offline) e identidad visual.
- **Métricas Rápidas:** Tres bloques que muestran: "Total de Plantas Registradas", "Cruzas Activas" y "Alertas Nuevas".
- **Accesos Directos:** Botones dedicados para acceder al **Gen Lab** (Calculadora Genética) y al **Scanner QR**.
- **Menú de Navegación:** Grilla central donde se alojan los botones hacia todas las vistas (Vivero, Tienda, Mensajes, CarniBot, Agregar Planta, etc.). *Los módulos bloqueados por tu plan tendrán un ícono de candado.*
- **Barra Inferior (Móvil):** Accesos fijos a *Home, Mapa, Mensajes y Perfil*.

2.2 Configuración del Perfil (Pantalla Perfil)

Accesible desde la barra inferior o el menú del Dashboard.

1. **Edición de Avatar:** Haz clic en el ícono de cámara debajo de tu foto actual para tomar una foto nueva o elegirla de la galería. Se actualizará en toda la red.
2. **Edición de Nombre Público:** Haz clic en el ícono del lápiz (✎) al lado de tu nombre para editar cómo te verán los demás.
3. **Gestión de Planes:** Botón "Gestionar Mi Plan" para visualizar tu nivel actual, comparar planes y hacer upgrades/downgrades (pagos mensuales o anuales con descuentos).
4. **Ver Clave de Licencia:** Tu clave de acceso original (solo lectura).
5. **Idioma:** Un menú desplegable para cambiar toda la aplicación a Español, Inglés, Francés, Portugués o Italiano al instante.
6. **Notificaciones Push:** Interruptor para suscribirte a notificaciones del sistema. Incluye botones de "Prueba Local" y "Prueba Servidor" para cerciorarse de que lleguen.
7. **Url del Vivero Público:** Muestra tu link personal (ej: `carnilab.com/#/vivero/tu-slug`) y un botón para visitarlo directamente.
8. **Recargar App:** Útil por si se necesita forzar una limpieza de caché visual.
9. **Cerrar Sesión:** Termina la sesión activa de forma segura.

3. GESTIÓN DEL INVENTARIO (PLANTAS)

3.1 Agregar una Nueva Planta ("Agregar Planta")

Desde el Dashboard, haz clic en **+ Agregar Planta**:

1. Sube hasta 5 fotos (puedes tomarla con la cámara o elegirla de la galería). Define una foto como **Portada**.
2. **Campos obligatorios:** Nombre (ej: *Dionaea B52 #4*) y Especie. Selecciona la Fecha de Adquisición.
3. **Estado de Salud:** Marca si está "Saludable", "Regular" o "Crítico".
4. **Campos opcionales enriquecedores:** Costo/Precio, Origen de compra, Ubicación física en tu cultivo y Notas biológicas.
5. **Modo Venta (Solo Elite):** Si activas el Switch "Venta Activa", deberás asignar un precio público. Esto enviará automáticamente la planta a tu Tienda E-commerce pública.
6. Clic en **Guardar Planta**.

3.2 Listado y Organización ("Mis Plantas")

Vista completa de todo tu invernadero.

- **Búsqueda en vivo:** Barra superior para escribir nombres o especies.
- **Filtros rápidos (Píldoras):** "Todas", "En Venta", "Saludable", "Regular", "Crítico".
- **Impresión QR:** Botón de opciones en la parte superior derecha para imprimir un bloque de códigos QR masivos o fichas técnicas en PDF. Sirven para pegarlos en macetas físicas.
- **Paginación Infinita:** La vista carga en bloques. Pulsa "Cargar Más" si excedes las 20 plantas.

3.3 Detalles y Vistas Individuales de Plantas

Haz clic sobre cualquier planta listada:

1. **Galería Deslizable:** Mira todas las fotos cargadas.
2. **Ficha Completa:** Visualiza estado de salud, fecha, y un panel de notas completo.
3. **Pestaña "Diario":** Historial directo de acciones que han sucedido *solo* a esta planta.
4. **Pestaña "Estadísticas":** Gráficas de crecimiento (altura) y conteo de hojas en función del tiempo transcurrido desde la primera entrada.
5. **Acciones Inferiores:**

- **Generar QR:** Crea un código QR individual asociable a la URL dinámica de la planta.
- **Editar:** Para modificar nombres, estados o re-asignarla a Modo Venta.
- **Eliminar:** Borra permanentemente la planta y su historial (Irreversible).

4. DIARIO DE CULTIVO (TRACKING Y BITÁCORA)

El diario es tu cuaderno de laboratorio personal. Documentas el día a día.

4.1 Creación de Entradas Automáticas/Manuales

1. Entra a **Diario de Cultivo**.
2. Toca **+ Nueva Entrada**.
3. Selecciona la Planta afectada.
4. Elige el Tipo de Actividad:  **Riego**,  **Fertilización**,  **Poda**,  **Observación**.
5. Opcionalmente añade la **Altura actual en CM** y el **Número de hojas**; esto dotará de datos a las gráficas del sistema.
6. Clic en **Guardar Entrada**.

4.2 Las Tres Vistas del Diario

La pantalla Diario ofrece tres botones para alternar modos de lectura:

1. **Modo Bitácora (El Recomendado):** Agrupa inteligentemente todas las actividades separadas *por planta*. Muestra un módulo matemático superior que detecta en qué fase de vida está la planta basándose en los días pasados (Germinación, Plántula, Vegetativa, Floración, Maduración) y calcula deltas de altura (+5cm, +8 hojas).
2. **Modo Lista:** Muestra un listado gigante y vertical ordenado puramente por la fecha en la que ocurrieron, mezclando todas las plantas.
3. **Modo Calendario:** Presenta una vista de almanaque mensual. Cada día que tuvo actividad tiene un punto de color; al pulsar el día, se listan los sucesos diarios.

5. GESTOR DE CRUZAS (HÍBRIDOS Y GENÉTICA)

5.1 Registro de un Híbrido (Cruza Simple o de Múltiples Padres)

Dirigido a criadores y laboratorios de polinización cruzada. Se accede en **Gestor de Cruzas**.

1. Haz clic en **Nueva Cruza**.
2. **Nombre del Proyecto:** Ej: *Sarracenia Moorei x Alata*.
3. **Planta Madre:** Selecciona la receptora desde tu inventario de plantas.
4. **Planta Padre:** Selecciona la donante de polen.
5. **(Opcional) Padres Múltiples:** Puedes agregar padres extra biológicos si aplicaste polen mezclado intencionalmente.
6. **Fecha de la polinización y Notas Biológicas** (ej: "Polinización al mediodía con temperatura alta").
7. Guarda el proyecto.

5.2 Evolución de la Cruza

A medida que pasa el tiempo, debes ir editando los resultados entrando a la craza específica:

1. **Actualiza las Semillas Obtenidas:** Cuando coseches, poné el número (ej: 40).
2. **Actualiza las Semillas Germinadas:** Cuando broten, poné la cifra (ej: 15).
3. Modifica el estado del proyecto de **En Proceso** a **Completado** (Éxito) o **Fallido**.

- Si fue completada y superó su análisis visual, usa la opción "**Registrar Cultivar Élite**" para convertir a todos esos brotes en un nuevo ítem del Inventario automáticamente.

5.3 Árbol Genealógico Evolutivo (Solo Elite)

Desde los Detalles de la Planta Hija o de la Cruza, toca el botón "**Ver Genealogía / Árbol**".

- Se abrirá una interfaz canvas con tecnología vectorial interactiva (SVG).
- Visualiza líneas que conectan Padres, Madres e Hijos, con animaciones y fotografías incrustadas en los nodos.
- Puedes arrastrar el mapa usando el mouse, hacer zoom in/out, y dar doble clic para expandir o contraer subniveles de linaje.

5.4 Calculadora Genética y Nombres IA (Solo Pro/Elite)

Desde el Dashboard entra a **Gen Lab / Calculadora Genética**.

- Simulación:** Seleccionas dos plantas madre/padre y presionas simular. El sistema te muestra un análisis demográfico probabilístico de herencia de genes (ej: 75% hojas rojas, 25% hojas verdes).
- Bautismo IA:** Solicítale al asistente integrado que analice las características cruzadas y te devuelva 3 o 5 nombres comerciales e impactantes sugeridos para registrar tu futuro híbrido en la sociedad botánica.



6. ASISTENTE VIRTUAL IA (CarniBot)

Requiere Plan Elite. Se trata de un módulo integrado de chat persistente en la app.

- Haz clic en **CarniBot** desde el Dashboard.
- Posee una base de conocimientos específica programada para atender especies carnívoras, diagnóstico de suelos y sustratos (Turba, Perlita, Sphagnum), control de plagas y humedades óptimas.
- Escribe cualquier petición técnica: Ej. *"Mis Droseras han perdido su mucílago estival en primavera de forma prematura. ¿Qué debo revisar mediante el monitor de clima para diagnosticarlo?"*.
- CarniBot responde con una guía de pasos tabulados y referenciada.



7. E-COMMERCE: VIVERO PÚBLICO Y TIENDA

Todo usuario del proyecto tiene un enlace público generado que exhibe su colección en internet.

7.1 El Vivero Público (Configuración e Interfaz)

- Acceso:** El link se configura en la sección Perfil (Ej: url.com/vivero/mi-vivero).
- Visibilidad:** Solo las plantas que dentro de sus opciones de Edición tengan activado el check de "Venta Activa" u "Opciones Públicas" serán insertadas dinámicamente.
- Views / Estéticas para Clientes:** En la interfaz pública que verá la gente de afuera, hay un botón con forma de Gafas para alterar el layout:
 - Modo Showroom:** Exhibición estática, clásica y elegante, donde cada planta es una tarjeta.
 - Modo Cine:** Una experiencia interactiva deslizable inmersiva y lujosa centrada 100% en la fotografía.
- Landing Page:** Dentro del vivero se inyecta la biografía del cultivador, redes sociales, y filosofía de cultivo. Todo configurable desde Ajustes de Tienda.

7.2 El Gestor de Tienda (Pro Shop Manager)

Accedé a **Tienda Pública / Shop Beta** en el Dashboard. Aquí administras todo sobre logística. Tiene tres pestañas superiores:

1. **Catálogo:** Un CMS en tiempo real dedicado 100% a tus productos. Aquí puedes agregar, editar, ocultar y duplicar productos. Configurar Precios, Fotos de exhibición, Stock numérico preciso que restringe compras, y elegir Categorías (Plantas, Insumos, Merch).
2. **Pedidos:** Lista de todas las órdenes hechas por tus clientes. Puedes marcarlas como **Pendiente**, **Pagado**, **Enviado** o **Cancelado**, exportar balances financieros a CSV y ver totales recaudados por día.
3. **Métricas Financieras:** Muestra balances numéricos de revenue (ingresos brutos), productos de stock crítico (avisa si te queda solo 1 o 0 de un producto), y te lista tu producto "Best Seller".
4. **Perfil de Tienda:** Configura descripciones bio, enlaces de Instagram o WhatsApp a los que serán redirigidas las solicitudes de los clientes para pagarte.

7.3 Interacción del Cliente (Carrito y Mensajería)

Cuando una persona ajena ingresa a tu Vivero desde internet:

- Si ve tu vivero y le interesa una planta de stock comercial, hace clic en "Consultar" o "Añadir al Carrito".
- Las consultas rellenan un formulario por parte del interesado que caen directamente a la sección interna de **Mensajes** de tu panel Dashboard (Inbox), o si configuras WhatsApp, se enviarán a tu teléfono móvil automáticamente pre-llenando un mensaje con su carrito.



8. HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN: ALERTAS Y CLIMA

8.1 Monitor de Clima Acumulativo (Pro/Elite)

Desde **Monitor de Clima** puedes agregar un "+ Nuevo Registro".

- Cargas: Fecha, Temp Max (°C), Temp Min (°C), Humedad (%) y Notas Opcionales.
- Luego de 2 o más días de registro se habilitarán pestañas con gráficos evolutivos de dispersión que te permitirán observar con exactitud ventanas de peligro por caídas de clima abruptos. Se puede elegir vistas por Semana, Mes o Año. Todo exportable.

8.2 Sistema de Alertas Automáticas

Accedé a **Ver Alertas** en el menú principal.

- Crea recordatorios agendados (Ej: "Tratamiento anti-fungicida el fin de mes").
- Configura el nivel de prioridad (Alta Roja, Media Amarilla, Baja Verde).
- El sistema interactuará con las *Push Notifications* activadas en el celular y te arrojará pop-ups cuando vengán los plazos.
- Al abrir el programa, las alertas pendientes brillarán en la tarjeta principal del Dashboard pidiéndote marcarlas como "Completadas".



9. SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS TÉCNICAS

9.1 Scanner de Código QR Dedicado

Botón rápido desde el panel principal en dispositivos móviles. Prende la cámara, al apuntar a los códigos generados en los detalles de "Plantas" u "Híbridos", la app es capaz de rutear al milisegundo directamente a la ficha biológica del organismo visualizado. Es usado por viveristas para catalogar su granja poniendo pegatinas impresas sobre las macetas.

9.2 Modo Cero Internet (Desconexión / Offline)

La aplicación entera es capaz de transicionar sin romper los recursos cacheando la información en bases IndexedDB nativas.

- Al perder el Wi-Fi o datos móviles la nube en el header pasará de  a una  intermitente.
- **Se permite Offline:** Añadir plantas, hacer cruza, registrar logs de diario, cambiar climas, modificar atributos.
- **Queda inhabilitado Offline:** Tienda Web, IA CarniBot, Carga de fotos masivas y Visualización externa compartida.
- En cuanto la red de internet regresa, el icono cambiará a verde disparando silenciosamente transeuntes de subida de todo ese nuevo modelo hacia la base de datos maestra Supabase. (Existe un botón manual en Perfil **Sincronizar Ahora** como reaseguro).

9.3 Backup Institucional y Exportación ("Backup y Nube")

Sección de máxima importancia si quieres llevar el ERP a tus computadoras excel para contabilidad paralela o laboratorios.

- Botón de **Exportar Datos:** Volcará todo el inventario de bases estocásticas, climas, diarios completados y estados del proyecto empaquetado puro en extensiones CSV (Tabulados con guiones), PDF, o RAW JSON.
- Botón de **Importar:** Capacidad de insertar data masiva externa (se recomienda tener conocimientos previos de Base de Datos para evitar IDs superpuestos de colisión de archivos JSON).

FIN DEL MANUAL MAESTRO DE CARNILAB MOBILE *Todo lo que necesitas hacer está contemplado bajo las lógicas enumeradas precedentemente.*